

星际介质天文学作业

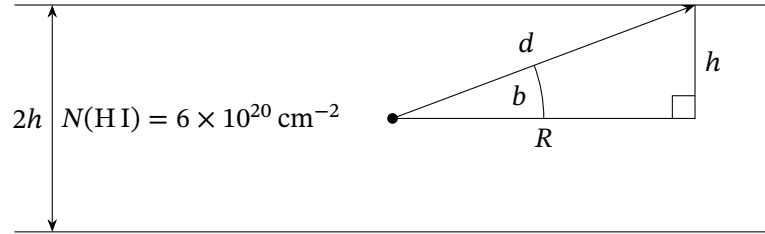
张植竣

2024 年 4 月 12 日

8.6 由 (8.18) 和 (8.19) 式得:

$$\begin{aligned}
 M(\text{HI}) &= \frac{16\pi m_{\text{H}}}{3A_{ul}h\nu_{ul}} D_L^2 F \\
 &= 4.945 \times 10^7 M_{\odot} \left(\frac{D_L}{\text{Mpc}} \right)^2 \left(\frac{F}{\text{Jy} \cdot \text{MHz}} \right) \\
 &= 4.945 \times 10^7 M_{\odot} \left(\frac{D_L}{\text{Mpc}} \right)^2 \left(\frac{F}{10^{-20} \text{W} \cdot \text{m}^{-2}} \right) \\
 &= 4.945 \times 10^7 \times 15^2 \times 10^{-1} M_{\odot} \\
 &= 1.113 \times 10^9 M_{\odot}
 \end{aligned}$$

29.1 (a) 如图, 设 HI 区域为一个平面平行层, 总厚度为 $2h$, 对应于 $N(\text{HI}) = 6 \times 10^{20} \text{cm}^{-2}$ 。



由于 HI 的柱密度正比于长度, 在银纬为 b 的方向, 沿着视线方向的长度 d 的柱密度为:

$$N(d) = N(\text{HI}) \times \frac{d}{2h} = \frac{3 \times 10^{20} \text{cm}^{-2}}{\sin |b|}$$

由 (8.11) 式得:

$$\begin{aligned}
 \tau_{\nu} &= 2.190 \times \frac{N(d)}{10^{21} \text{cm}^{-2}} \times \frac{100 \text{K}}{T_{\text{spin}}} \times \frac{\text{km} \cdot \text{s}^{-1}}{\sigma_V} \times e^{-u^2/2\sigma_V^2} \\
 &= 2.190 \times \frac{0.3}{\sin |b|} \times 1 \times \frac{1}{10} \times e^{-0^2/2\sigma_V^2} \\
 &= \frac{0.0657}{\sin |b|} < 0.5
 \end{aligned}$$

解得:

$$|b| > 7.55^\circ$$

29.1 (b) 由题意，盘面半径 R 的最大值即对应 $|b| = 7.55^\circ$ ，若 HI 的总厚度为 $2h = 300 \text{ pc}$ ，则：

$$R_{\max} = \frac{h}{\tan |b|} = \frac{150 \text{ pc}}{\tan(7.55^\circ)} = 1132 \text{ pc}$$

29.1 (c) 由题意：

$$\begin{aligned}\tau_{\nu} &= 2.190 \times \frac{N(\text{HI})}{10^{21} \text{ cm}^{-2}} \times \frac{100 \text{ K}}{T_{\text{spin}}} \times \frac{\text{km} \cdot \text{s}^{-1}}{\sigma_V} \times e^{-u^2/2\sigma_V^2} \\ &= 2.190 \times \frac{N(\text{HI})}{10^{21} \text{ cm}^{-2}} \times 1 \times \frac{1}{10} \times e^{-u^2/2\sigma_V^2} \\ &= \frac{0.219N(\text{HI})}{10^{21} \text{ cm}^{-2}} e^{-u^2/2\sigma_V^2} < 0.5\end{aligned}$$

而 $e^{-u^2/2\sigma_V^2}$ 的最大值即为谱线中心速度 $u = 0$ 处：

$$e^{-u^2/2\sigma_V^2} \leq e^{-0^2/2\sigma_V^2} = 1$$

故只需要考虑：

$$\frac{0.219N(\text{HI})}{10^{21} \text{ cm}^{-2}} < 0.5$$

解得：

$$N(\text{HI}) < 2.283 \times 10^{21} \text{ cm}^{-2}$$